UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD
99 AVENUE JEAN-BAPTISTE CLÉMENT
93430 VILLETANEUSE

Annuaire des formations - Sprint 3

Auteurs :

Abderrahmane TAÏBI
Anisse EL HAMOUNI
Papa Birane MBENGUE
Donogbo N'GUESSAN
Mouhamadou Lamine SOW

Clientes :

Mme Sylvie BORNE
Mme Carine PELEGRIN

Équipe de suivi :

M. Thierry HAMON
Mme Sophie TOULOUSE

5 Février 2026

Table des matières

Introduction **3**

1 Objectifs généraux **4**

2 Identification des acteurs **5**

3 Modélisation de la base de données **6**

3.1 Objectifs de la base de données 6

3.2 Structure générale de la base de données 6

3.3 Représentation de la base de données 7

4 Description détaillée – Cas d'utilisation principaux **8**

4.1 UC3.1 – Ouverture d'une nouvelle année universitaire par recopie 8

4.2 UC3.2 – Gel d'une année universitaire 8

4.3 UC3.3 – Traitement d'une demande de modification 9

4.4 UC3.4 – Export d'une liste structurée de responsables 9

4.5 UC3.5 – Génération et consultation d'un organigramme validé 10

4.6 UC3.6 – Consultation avancée avec filtres multicritères 10

4.7 UC3.7 – Signalement d'une erreur dans une fiche 11

4.8 Conclusion de la description détaillée 11

5 Implémentation **12**

5.1 Dépôt GitHub du projet 12

5.2 Implémentation du Back-end 12

5.2.1 Choix technologiques 12

5.2.2 Architecture et organisation 13

5.2.3 Fonctionnalités déjà implémentées 13

5.3 Implémentation du Front-end 14

5.3.1 Choix technologiques 14

5.3.2 Organisation de l'interface 14
5.3.3 Fonctionnalités déjà implémentées 14
5.3.4 Visualisations de l'interface 15
5.4 Bilan de l'implémentation au Sprint 3 18

6 Diagramme de Gantt **19**

Conclusion **20**

Introduction

Le projet Annuaire des Formations s'inscrit dans une démarche progressive visant à concevoir une application institutionnelle fiable, structurée et adaptée aux besoins de l'Université Sorbonne Paris Nord. Après les phases d'analyse et de modélisation menées lors des sprints précédents, le Sprint 3 marque une étape importante dans la concrétisation du projet à travers les premières réalisations techniques.

Ce sprint est principalement consacré à la mise en place des fondations logicielles du système, à l'implémentation d'une première version fonctionnelle du back-end et du front-end, ainsi qu'à l'intégration d'un modèle de données opérationnel. Il permet également de valider les choix technologiques effectués et d'évaluer leur adéquation avec les contraintes institutionnelles.

Dans cette perspective, ce document présente les objectifs rappelés du projet, les principaux acteurs impliqués, la modélisation de la base de données, les cas d'utilisation représentatifs, ainsi que l'état d'avancement de l'implémentation. Il constitue un point d'étape essentiel avant l'entrée dans les phases de développement avancées et d'intégration complète des fonctionnalités.

1. Objectifs généraux

L'objectif principal du projet est de concevoir une application web institutionnelle permettant de centraliser, structurer et fiabiliser l'ensemble des informations relatives aux responsables de formation et aux structures universitaires.

L'application vise notamment à :

- remplacer les pratiques actuelles fondées sur des fichiers Excel dispersés par un système unique et fiable ;
- refléter fidèlement la hiérarchie institutionnelle (composantes, départements, formations) ;
- mettre en place une gestion homogène et sécurisée des rôles, des droits et des délégations ;
- assurer une gestion par année universitaire avec historisation des données ;
- garantir une traçabilité complète des actions ;
- structurer les processus de validation et de correction ;
- faciliter l'import, l'export et l'exploitation des données ;
- automatiser la génération d'organigrammes institutionnels.

Ces objectifs ont été détaillés lors du Sprint 2. Dans le cadre du Sprint 3, ils constituent un référentiel pour guider les développements techniques et fonctionnels.

2. Identification des acteurs

La réunion menée lors du Sprint 2 a permis d'identifier précisément les différents acteurs impliqués dans l'application, ainsi que leurs responsabilités, leurs droits et leurs périmètres d'action.

Acteurs internes

- **Administrateur / DSI** : responsable de la maintenance technique et du support, sans intervenir dans la gestion fonctionnelle des données.
- **Services centraux** : acteurs clés du pilotage et de la gouvernance. Ils disposent de droits de lecture avancée, d'audit, de gestion des années universitaires, de validation des rôles spécifiques et d'export des données, sans modifier directement les fiches opérationnelles.
- **Directeur de composante** : responsable principal au niveau de la composante. Il gère les responsables, peut importer des données, déléguer des droits et supprimer des utilisateurs, sans pouvoir modifier les rôles.
- **Directrice Administrative (DA) / DA adjointe** : intervient dans la gestion quotidienne et les imports, sans possibilité de suppression d'utilisateurs ni de modification des rôles.
- **Responsables hiérarchiques intermédiaires** : incluent notamment les directeurs adjoints, directeurs de département, de mention, de spécialité, responsables d'année et chefs de département en IUT. Leurs droits dépendent des délégations accordées. Les responsables d'année ne peuvent pas générer d'organigrammes.
- **Enseignant / utilisateur standard** : dispose principalement de droits de consultation et peut modifier uniquement sa fiche personnelle.

Acteur externe

- **Étudiants (consultation future)** : public potentiel pouvant accéder aux organigrammes via l'application USPN, sans droits de modification. Cette fonctionnalité reste non prioritaire.

L'identification détaillée des acteurs et de leurs responsabilités a été approfondie lors du Sprint 2. Dans le cadre du Sprint 3, cette synthèse permet de rappeler les rôles essentiels qui structurent l'utilisation de l'application.

3. Modélisation de la base de données

La partie consacrée à la modélisation de la base de données a également été approfondie et détaillée lors du Sprint 2.

3.1 Objectifs de la base de données

La base de données de l'application *Annuaire des Formations* constitue un élément central du système. Elle a pour objectif de stocker de manière fiable, cohérente et historisée l'ensemble des informations relatives aux responsables de formation, aux structures universitaires, aux rôles, aux droits, aux délégations et aux organigrammes.

La modélisation de la base de données a été conçue afin de répondre aux contraintes suivantes :

- refléter fidèlement la hiérarchie institutionnelle de l'université ;
- permettre une gestion fine, sécurisée et contrôlée des rôles, droits et délégations ;
- assurer une traçabilité complète et exploitable des actions et des modifications ;
- gérer l'historique annuel des responsabilités et des structures ;
- répondre aux besoins fonctionnels exprimés lors des réunions avec les clientes et les services centraux, notamment en matière d'audit, d'exports et de gouvernance.

3.2 Structure générale de la base de données

La base de données repose sur une organisation relationnelle structurée autour de plusieurs grandes familles d'entités :

- les **utilisateurs** (`utilisateur_id`, nom, prénom, login, email_institutionnel, statut, telephone, bureau),
- les **structures organisationnelles** (`entite_id`, type_entite, nom, entite_parent_id),
- les **rôles et affectations** (`role_id`, `affectation_id`, droits, perimetre),
- la **gestion temporelle par année universitaire** (`annee_id`, libelle, statut, annee_source_id),
- la **traçabilité et les workflows de modification** (`journal_id`, `demande_id`),
- la **gestion et l'historisation des organigrammes** (`organigramme_id`).

Cette structuration permet de répondre à la question fondamentale du système : **qui fait quoi, où, et pour quelle année universitaire**.

3.3 Représentation de la base de données

Le diagramme suivant présente la structure complète de la base de données, incluant l'ensemble des entités, leurs attributs et les relations qui les lient.

Afin de faciliter la lecture et l'analyse du schéma, le diagramme est également disponible au format SVG. Vous pouvez le **télécharger via le lien suivant** et l'ouvrir directement dans votre navigateur pour une visualisation agrandie et plus lisible : Télécharger le diagramme au format SVG

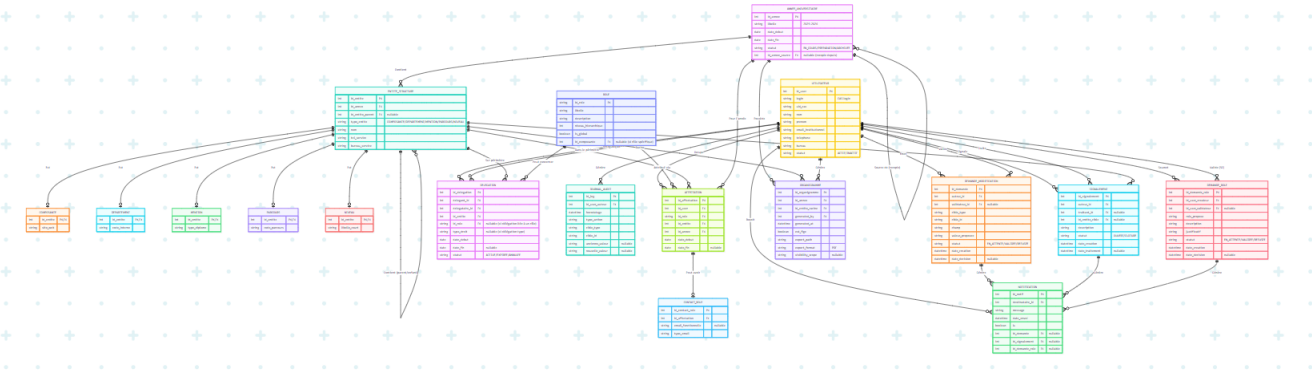


Diagramme de la base de données

4. Description détaillée – Cas d'utilisation principaux

Cette section correspond à la description détaillée **(50 % à 80 % des cas d'utilisation)** du système. Elle présente plusieurs scénarios représentatifs du fonctionnement courant de l'application, couvrant une part majoritaire des usages observés.

4.1 UC3.1 – Ouverture d'une nouvelle année universitaire par recopie

Acteurs : *Services centraux*

Description :

Ce cas d'utilisation décrit le processus par lequel les **services centraux** ouvrent une **nouvelle année universitaire** en s'appuyant sur les données de l'année précédente.

L'acteur sélectionne l'**année en cours** comme base, puis déclenche l'ouverture de l'année suivante. Le système **recopie automatiquement** les structures organisationnelles, les affectations et les responsabilités existantes. Les données copiées sont associées à la nouvelle année, qui est placée en statut « **préparation** ».

Une fois l'opération terminée, un **journal d'audit** est créé afin de tracer l'ouverture et la source utilisée.

Commentaire :

Ce cas d'utilisation permet d'assurer la **continuité administrative** d'une année sur l'autre, tout en évitant une ressaisie complète des informations. Il constitue un **élément central** de la gestion temporelle du système et facilite la préparation anticipée des rentrées universitaires.

4.2 UC3.2 – Gel d'une année universitaire

Acteurs : *Services centraux*

Description :

Ce scénario correspond au **gel** d'une année universitaire arrivée à maturité. L'acteur sélectionne l'année concernée et active l'option de **figement**.

Le système vérifie que toutes les **validations nécessaires** ont été effectuées, puis mo-

difie le **statut** de l'année. À partir de ce moment, les modifications structurelles et les changements d'affectation sont **bloqués**.

Un enregistrement est ajouté dans le **journal d'audit** afin de conserver la trace de cette action.

Commentaire :

Le gel des données garantit la **stabilité des informations officielles** utilisées pour la communication institutionnelle, les audits et les exports. Il permet également de **sécuriser l'historique** et d'éviter toute modification tardive non contrôlée.

4.3 UC3.3 – Traitement d'une demande de modification

Acteurs : *Directeur de composante, Directrice Administrative, Services centraux*

Description :

Ce cas décrit le processus de **validation** d'une demande de correction soumise par un utilisateur.

Lorsqu'une demande est reçue, l'acteur habilité accède à la **liste des demandes en attente**. Il consulte le **détail de la requête**, les informations proposées et les justificatifs associés.

Il peut ensuite **accepter ou refuser** la demande. En cas d'acceptation, le système applique automatiquement la **modification**. En cas de refus, la demande est clôturée avec un **motif**.

Chaque étape est enregistrée dans le **journal d'audit**.

Commentaire :

Ce mécanisme permet d'**encadrer les corrections** de données et d'éviter les modifications directes non contrôlées. Il formalise les échanges entre utilisateurs et responsables, tout en garantissant une **validation hiérarchique**.

4.4 UC3.4 – Export d'une liste structurée de responsables

Acteurs : *Services centraux*

Description :

Ce cas d'utilisation concerne la génération d'**exports** destinés à un usage administratif ou institutionnel.

L'acteur sélectionne les **critères** souhaités (année, composante, type de rôle, formation, etc.) et choisit le **format d'export** (Excel ou CSV). Le système filtre les données, vérifie les **droits d'accès**, puis génère le fichier.

Le document produit contient les informations **structurées** (noms, fonctions, périmètres, emails fonctionnels). L'export est enregistré dans le système et **tracé**.

Commentaire :

Ce scénario répond aux besoins d'**exploitation des données** par les services centraux, notamment pour la gestion des listes d'emails, la communication interne ou la transmission à d'autres services.

4.5 UC3.5 – Génération et consultation d'un organigramme validé

Acteurs : *Directeur de composante, Directrice Administrative, Responsables habilités, Enseignants (consultation)*

Description :

L'acteur autorisé demande la **génération d'un organigramme** pour une entité donnée et une année précise.

Le système vérifie que les données sont **validées et non modifiables**, puis génère automatiquement un organigramme au format **PDF**. Celui-ci est stocké et rendu accessible selon les **règles de visibilité**.

Les autres utilisateurs peuvent ensuite consulter ce document depuis l'interface, sans possibilité de modification.

Commentaire :

Ce cas permet de **valoriser les données centralisées** sous une forme visuelle officielle. Il facilite la communication interne et garantit l'**unicité des documents diffusés**.

4.6 UC3.6 – Consultation avancée avec filtres multicritères

Acteurs : *Services centraux, Directeurs, DA*

Description :

Ce scénario décrit la **consultation avancée** des données par filtrage.

L'acteur peut sélectionner plusieurs **critères** : année, type de structure, rôle, composante, statut, etc. Le système applique ces filtres et affiche une **liste dynamique** des responsables correspondants.

Les résultats peuvent être consultés à l'écran ou exportés selon les **droits de l'utilisateur**.

Commentaire :

Cette fonctionnalité permet aux acteurs institutionnels d'effectuer des **analyses rapides et ciblées**, sans avoir à manipuler manuellement des fichiers externes. Elle améliore fortement l'**exploitation quotidienne** du système.

4.7 UC3.7 – Signalement d'une erreur dans une fiche

Acteurs : *Enseignant, Utilisateur standard*

Description :

Lorsqu'un utilisateur constate une **erreur** dans une fiche (coordonnées, intitulé, rattachement), il peut créer un **signalement** depuis l'interface.

Il décrit le problème, joint éventuellement un commentaire, puis valide l'envoi. Le système enregistre la demande avec le statut « **en attente** » et notifie les **acteurs compétents**.

Le traitement du signalement suit ensuite le **workflow de validation**.

Commentaire :

Ce cas favorise l'**implication des utilisateurs** dans la qualité des données, tout en conservant un **contrôle centralisé** sur les corrections.

4.8 Conclusion de la description détaillée

Les cas d'utilisation présentés couvrent une part importante des **usages réels** de l'application, notamment en matière de gestion annuelle, d'exploitation des données, de validation et de diffusion des informations.

Ils complètent les scénarios étudiés lors du Sprint 2 en mettant l'accent sur les **processus institutionnels** et les **usages transversaux**. Ensemble, ces cas constituent une base solide pour le développement fonctionnel et technique du système lors des prochains sprints.

5. Implémentation

Cette partie présente les **choix techniques** effectués pour la réalisation de l'application *Annuaire des Formations*, ainsi que l'**état d'avancement de l'implémentation** à l'issue du **Sprint 3**. Elle met en évidence l'organisation du projet, les technologies utilisées et les premières fonctionnalités mises en place.

5.1 Dépôt GitHub du projet

L'ensemble du **code source** du projet est centralisé sur **GitHub**, accessible à l'ensemble des membres de l'équipe ainsi qu'aux clientes.

Ce dépôt permet :

- de suivre l'évolution du projet en temps réel,
- de faciliter le travail collaboratif,
- d'assurer la traçabilité des modifications,
- de centraliser la documentation technique.

Le dépôt est accessible à l'adresse suivante :

`https://github.com/Jean-Aristid/PROJET_CGP_ANNUAIRE_FORMATION.git`

Il constitue le support principal de **développement et de versionnement** de l'application.

5.2 Implémentation du Back-end

5.2.1 Choix technologiques

Le back-end de l'application a été développé en utilisant les technologies suivantes :

- **Node.js** : environnement d'exécution JavaScript côté serveur, reconnu pour sa performance et sa large communauté,
- **NestJS** : framework basé sur Node.js et TypeScript, permettant de structurer l'application de manière modulaire et maintenable,
- **TypeScript** : langage fortement typé, améliorant la robustesse et la lisibilité du code,
- **PostgreSQL** : système de gestion de base de données relationnelle, fiable et adapté aux données structurées du projet,

- **Prisma** : ORM facilitant l'accès à la base de données, la gestion des migrations et la cohérence du modèle de données,
- **Docker** : outil de conteneurisation permettant de standardiser l'environnement de développement.

Ces choix ont été motivés par la volonté de disposer d'une **architecture robuste, évolutive et adaptée** à un projet institutionnel.

5.2.2 Architecture et organisation

Le back-end est structuré selon une **architecture modulaire** conforme aux bonnes pratiques de **NestJS**. Chaque domaine fonctionnel est isolé dans un module spécifique (utilisateurs, rôles, affectations, entités, années, etc.).

Cette organisation permet :

- une meilleure lisibilité du code,
- une maintenance facilitée,
- une évolution progressive du système.

Une première version du schéma de base de données a également été modélisée à l'aide de **Prisma**. Cette modélisation constitue une base de travail, mais elle n'est pas encore définitive et pourra évoluer lors des prochains sprints.

5.2.3 Fonctionnalités déjà implémentées

À ce stade du projet, plusieurs éléments fondamentaux ont été mis en place côté back-end :

- mise en place du serveur **NestJS**,
- configuration de la connexion à **PostgreSQL** via **Prisma**,
- création des premières entités (utilisateur, rôle, affectation, entité organisationnelle, année),
- mise en place d'un système d'authentification de test (**mode mock**) permettant de simuler différents profils utilisateurs,
- implémentation des premiers endpoints **REST** pour :
  - la gestion des utilisateurs,
  - la consultation des rôles,
  - la gestion des affectations,
- intégration d'un premier mécanisme de **journalisation des actions**.

Ces éléments permettent déjà de tester la **cohérence du modèle de données** et des règles d'accès.

5.3 Implémentation du Front-end

5.3.1 Choix technologiques

Le front-end de l'application a été développé à l'aide des technologies suivantes :

- framework JavaScript moderne **React**,
- **TypeScript** pour assurer la cohérence avec le back-end,
- **HTML / CSS** pour la structure et la mise en forme,
- bibliothèques d'interface pour améliorer l'ergonomie.

Ces outils ont été choisis afin de proposer une **interface moderne, réactive et adaptée** aux usages des différents profils d'utilisateurs.

5.3.2 Organisation de l'interface

L'interface a été conçue de manière progressive, en se basant sur les besoins fonctionnels définis lors des précédents sprints.

Elle est organisée autour de plusieurs vues principales :

- page d'accueil,
- interface de consultation des responsables,
- pages de gestion des affectations,
- visualisation des structures et des organigrammes,
- formulaires de modification et de demande.

Une attention particulière a été portée à la **clarté de navigation** et à la **simplicité d'utilisation**.

5.3.3 Fonctionnalités déjà implémentées

À l'issue du **Sprint 3**, plusieurs fonctionnalités ont été développées côté front-end :

- mise en place de la structure générale de l'application,
- création d'une interface de connexion de test liée au système mock du back-end,
- affichage des utilisateurs et de leurs rôles,
- consultation des affectations par entité et par année,
- premiers écrans de gestion des structures,
- intégration des appels **API** vers le back-end,

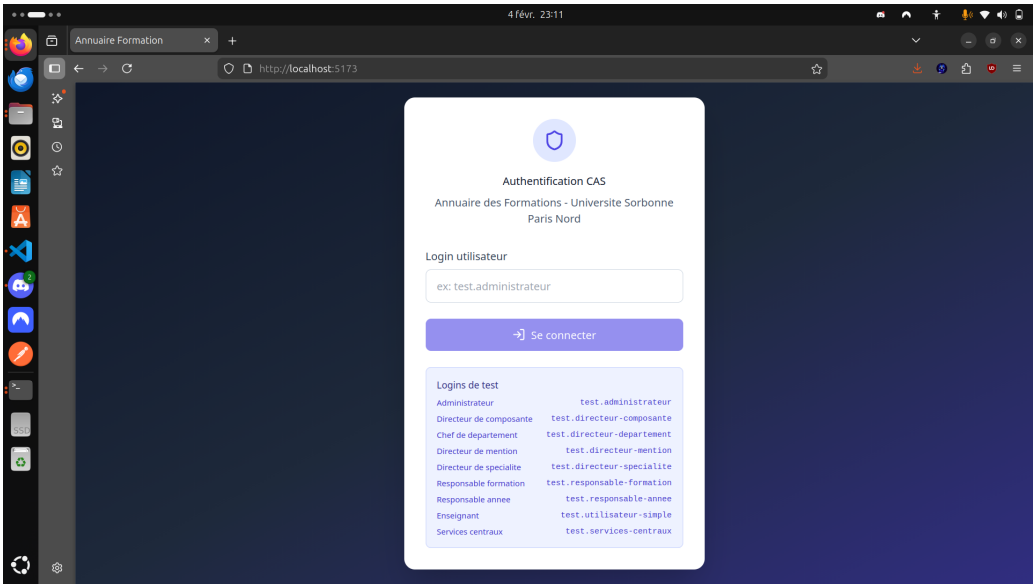
- affichage des données issues de **PostgreSQL**.

Ces fonctionnalités permettent déjà d'**interagir avec les services** développés côté serveur.

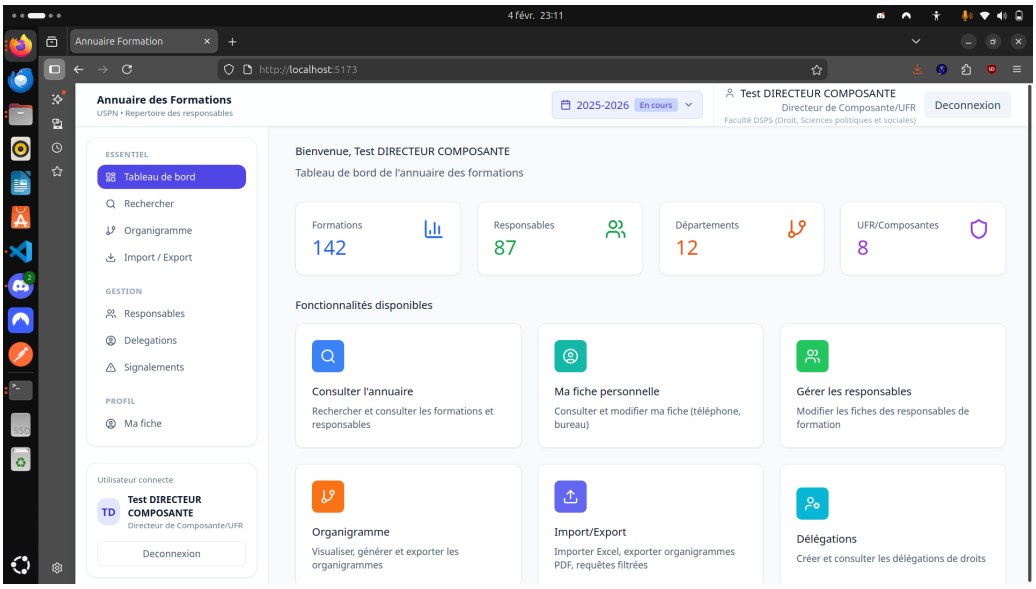
Des captures d'écran illustrant ces différentes interfaces sont présentées dans la suite de cette section.

5.3.4 Visualisations de l'interface

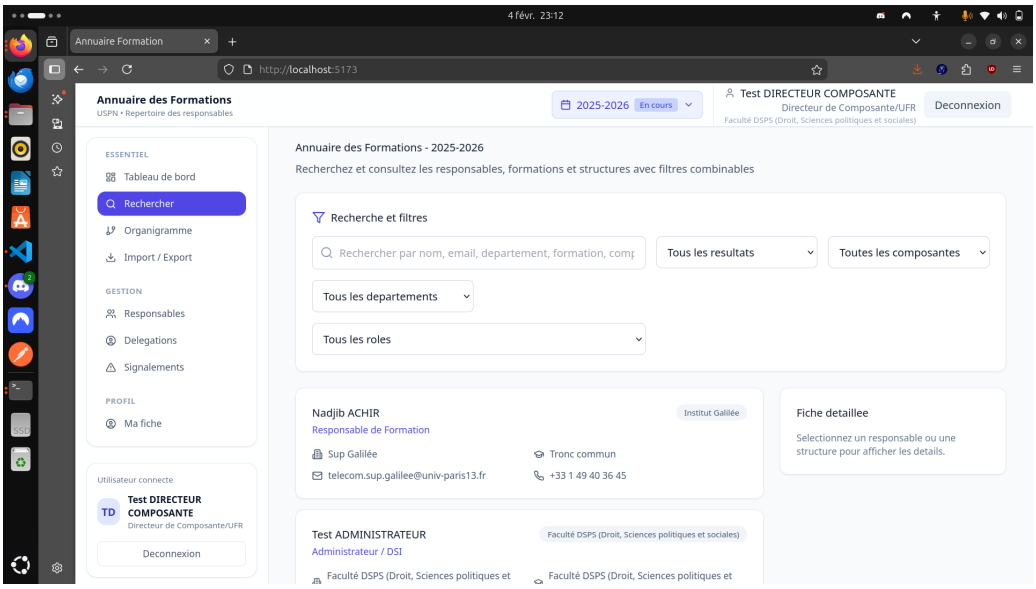
Cette sous-section présente un premier aperçu visuel de l'interface de l'application *Annuaire des Formations*. Ces captures d'écran illustrent les principales fonctionnalités déjà implémentées côté front-end et permettent de mieux comprendre l'organisation générale, les parcours utilisateurs ainsi que les interactions proposées.



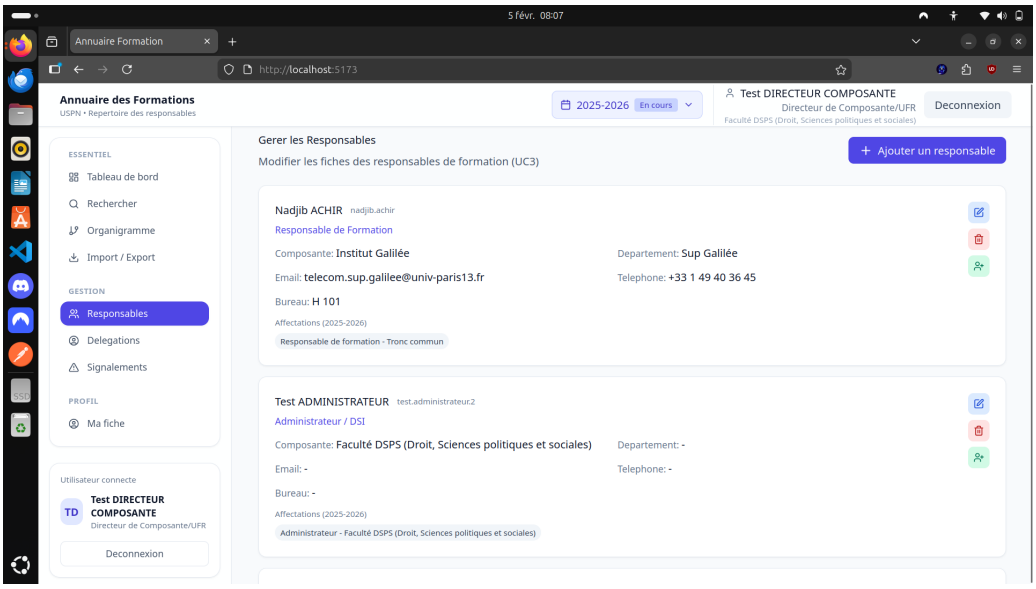
Page de connexion à l'application



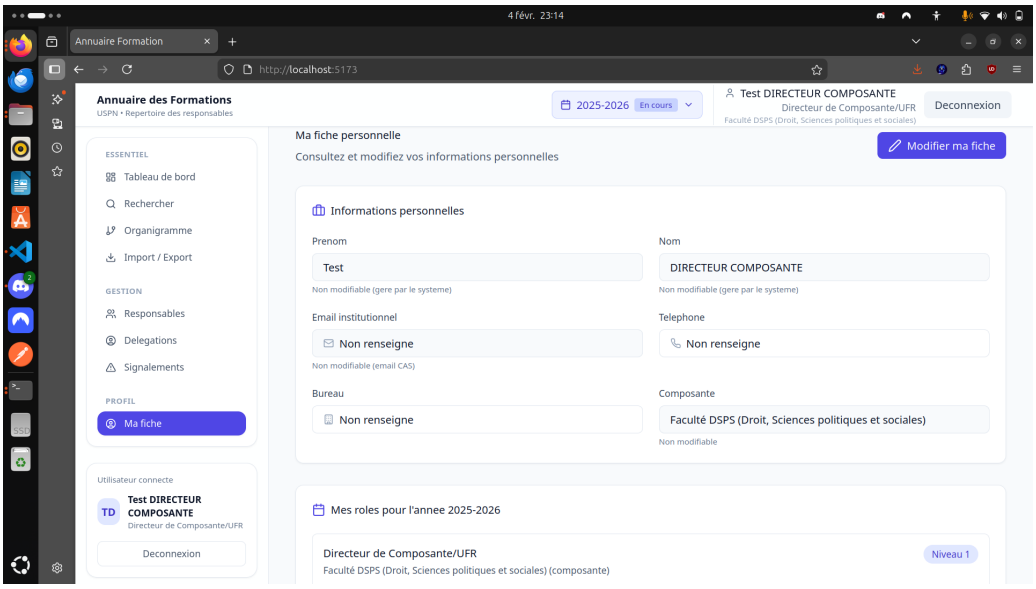
Page d'accueil et vue générale de l'application



Interface de recherche et de consultation des responsables



Interface de gestion des responsables et des affectations



Consultation et modification de la fiche utilisateur

5.4 Bilan de l'implémentation au Sprint 3

À l'issue du **Sprint 3**, le projet dispose :

- d'une architecture technique fonctionnelle,
- d'un back-end structuré et connecté à la base de données,
- d'un front-end opérationnel permettant la consultation et la gestion de données,
- d'une première version du modèle de données,
- d'un environnement de développement standardisé grâce à **Docker**.

Cette base technique constitue un **socle solide** pour les prochaines phases du projet, notamment le renforcement de la sécurité, l'implémentation complète des workflows et l'industrialisation des exports et des audits.

6. Diagramme de Gantt

Dans le cadre de la planification du projet, un diagramme de Gantt a été élaboré afin de visualiser la répartition des tâches, leur durée ainsi que les dépendances entre les différentes phases. Ce diagramme couvre l'ensemble des sprints, depuis l'analyse du besoin jusqu'à la livraison finale de la solution.

Au cours du Sprint 3, ce diagramme a été révisé et détaillé afin de mieux refléter l'avancement réel du projet.

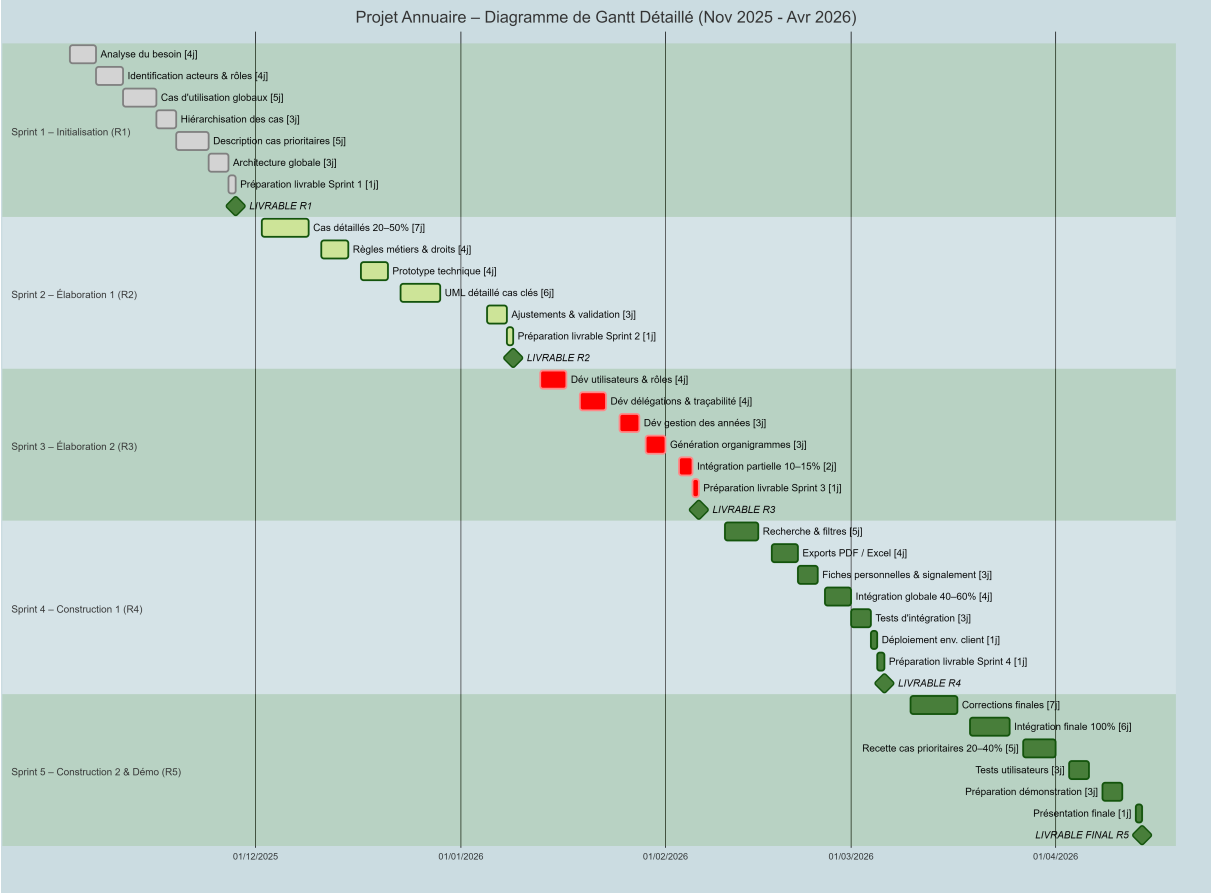


Diagramme de Gantt du projet

Conclusion

Le Sprint 3 a permis de franchir une étape déterminante dans le développement du projet Annuaire des Formations, en passant d'une phase principalement analytique et conceptuelle à une phase d'implémentation concrète. Les travaux réalisés ont conduit à la mise en place d'une architecture technique fonctionnelle, intégrant un back-end structuré, une base de données opérationnelle et un front-end interactif.

Les choix technologiques retenus, notamment l'utilisation de NestJS, PostgreSQL, Prisma, React et Docker, ont permis de poser des bases solides, évolutives et adaptées aux exigences d'un projet institutionnel. La première version du modèle de données, bien que perfectible, constitue désormais un socle cohérent pour les développements futurs. De même, le système d'authentification de test et les premiers modules métiers permettent déjà de valider les principales logiques fonctionnelles.

Les cas d'utilisation étudiés lors de ce sprint confirment la pertinence des orientations prises et mettent en évidence la capacité du système à répondre aux besoins de gestion, de validation, d'exploitation et de diffusion des données. Les interfaces développées offrent également une première vision concrète de l'application finale.

Les prochains sprints auront principalement pour objectif de poursuivre et d'approfondir le développement du front-end et du back-end, en complétant les fonctionnalités existantes, en renforçant la cohérence entre les différentes parties du système et en améliorant progressivement la stabilité et les performances de l'application. Cette phase permettra de consolider les bases mises en place et de se rapprocher d'une version complète et pleinement opérationnelle de l'Annuaire des Formations.